

Etude du cycle de Vie – Projet Mécatronique :

AGV VAT

Présentation

Le projet AGV VAT s'inscrit dans un contexte industriel où la logistique interne tend à être automatisée afin d'améliorer la productivité et de limiter les interventions humaines sur des tâches répétitives ou peu ergonomiques.

Le besoin à satisfaire consiste à concevoir un chariot autonome capable d'assurer le transport interne de charges dans un environnement structuré, tout en s'adaptant aux contraintes du milieu (obstacles, luminosité, poussière, type de sol).

Description synthétique des sous-systèmes :

-Structure mécanique : châssis en profilés en aluminium extrudés de 30×30 mm assemblé par équerres et visserie, avec des dimensions de 40×25×20 cm avec 2 surfaces en bois de 5mm d'épaisseur.

-Propulsion : 2 motoréducteurs 9 V 137 RPM avec encodeur contrôlé par la carte moteur L298N avec une roue folle à l'avant.

-Navigation et perception : LIDAR YDLIDAR X4PRO pour cartographier l'espace avec des capteurs ultrasons HC-SR04 pour la détection rapprochée des obstacles et un capteur IMU pour se repérer dans l'espace.

-Calcul embarqué : Raspberry Pi 5 comme carte électronique principale avec l'Arduino Mega 2560.

-Alimentation : batterie Gens ace Batterie LiPo 3S 5000mAh 11.1V 50C avec convertisseur pour alimenter la Pi 5, la carte arduino, le LIDAR et les capteurs.

-Interface utilisateur : bouton d'arrêt d'urgence

Le châssis en aluminium est l'élément principal du système. Il est chargé de supporter une charge de 5 kg et de fournir des points d'attache pour l'ensemble des autres composants. Sa rigidité est primordiale pour résister à ce qui peut lui arriver et pour supporter tout le système. Les motoréducteurs constituent le système de propulsion mécanique. Le couple et la vitesse de rotation de ces moteurs influencent directement les capacités de déplacement de l'AGV qui peut atteindre une vitesse de 0,5 m/s et est capable de démarrer sous une charge. Les roues sont responsables de la transmission du mouvement au sol et leur diamètre a une incidence directe sur le couple requis ainsi que sur la vitesse finale atteinte.

Description de la partie mécanique actuelle

Architecture mécanique et pièces principales :

- Profilés aluminium 30×30 mm : structure porteuse principale.
- Équerres de liaison et visserie : assemblage de la structure en profilé.
- Supports : 2 pièces de fixation des motoréducteurs DC sur le châssis avec un support pour la roue folle avant.
- Support Roue folle : système d'encastrement de la roue folle à l'avant de la planche inférieure.
- Surface supérieure : surface de dépose de la charge utile (5 kg).

Matériaux choisis

Profilé en aluminium 30x30 mm avec planches en bois de 5 mm d'épaisseur et support en PLA par imprimante 3D.

Liaisons, guidages, supports, fixations

Les motoréducteurs sont liés au châssis grâce à un support d'impression 3D vissé directement sur la partie inférieure du châssis. La roue folle située à l'avant est aussi fixée grâce à une impression du même type. Le Lidar est situé sur la partie supérieure avec une partie vissée sur le bois et l'autre partie encastree dans le profilé. Il y aura aussi 6 capteurs ultrasons pour détecter les obstacles qui seront placés à l'avant, sur les côtés et à l'arrière de l'AGV

Procédé de fabrication envisagé

Pour avoir des profilés de la bonne longueur, nous détenions des profilés d'une longueur d'1m et nous les avons découpés à l'aide de la scie à ruban mécanique. Pour la surface inférieure et supérieure du châssis, nous avons utilisé des planches de bois de 5mm d'épaisseur découpé à la découpeuse laser pour supporter les composants du système en plus de la charge de 5kg à appliquer. Les planches de bois sont ensuite enfoncées dans les profilés d'aluminium.

Relation entre la partie mécanique et les autres parties

Le choix du diamètre des roues, du nombre de moteurs, de leur puissance et le poids du châssis a directement dicté le choix de la carte moteur L298N et du dimensionnement de la batterie LiFePO4. La qualité de la cartographie du LIDAR qui envoie les données à la Raspberry Pi 5 est quant à elle conditionnée par la rigidité du châssis qui limite les vibrations. Le positionnement précis du LIDAR doit garantir un balayage 360° sans obstruction et le capteur IMU doit enregistrer les données en se trouvant au centre de l'AGV.

Analyse du cycle de vie

Conception

Le châssis constitué de profilés en aluminium de dimensions 30×30 mm s'est imposé en raison de sa solidité, de sa flexibilité et de sa disponibilité au FabLab. Des planches de bois de 5 mm rentrées dans les rainures des profilés fournissent une base pour supporter les composants. Les motoréducteurs ont été sélectionnés en fonction du couple requis et de la vitesse désirée et sont contrôlés par la carte L298N. L'association d'un Raspberry Pi 5 avec un Arduino Mega 2560 permet de dissocier les tâches de navigation de haut niveau des opérations de bas niveau. De plus, l'IMU vient compléter le LIDAR pour assurer une localisation précise. La principale contrainte réside dans l'utilisation du bois qui est un matériau vulnérable à l'humidité et à l'usure ce qui pourrait poser des difficultés en industrie.

Fabrication

Les profilés ont été découpés à l'aide d'une scie à ruban à partir de barres d'un mètre. Les planches de bois ont été découpées avec une découpeuse laser puis insérées dans les profils sans nécessiter de colle ni de vis. Les

supports pour les moteurs et le montage de la roue folle ont été réalisés grâce à l'impression 3D au FabLab. Ce processus de fabrication intégré est rapide et peu coûteux. Les risques principaux sont une découpe imparfaite pouvant introduire un défaut d'alignement du châssis et la résistance limitée des pièces PLA sous contraintes répétées ou à haute température ce qui pourrait nuire à la fiabilité en usage industriel prolongé.

Assemblage et intégration

La structure ouverte avec des profilés offre un accès facile à tous les composants. Les moteurs sont encastrés sur leurs supports en partie inférieure, la roue folle de même et à l'avant et le LIDAR est fixé en hauteur par un vissage sur le bois et un encastrement dans le profilé. L'IMU est centré sur le châssis pour des mesures représentatives. La Pi 5, l'Arduino Mega, la carte L298N, la batterie et le convertisseur sont répartis sur la surface inférieure en bois. Les risques principaux sont la densité de câblage entre les composants et la fragilité potentielle des fixations des moteurs et du LIDAR.

Utilisation

En fonctionnement, l'AGV transporte 5 kg à 0,5 m/s avec une autonomie d'au moins 30 minutes. Le LIDAR assure la navigation globale, les ultrasons assurent la détection rapprochée des obstacles et l'IMU s'occupe de la localisation de l'AGV. Le châssis aluminium supporte la charge sans se déformer. Le principal risque est l'absence d'amortissement car les vibrations du sol se transmettent directement au LIDAR et à l'IMU ce qui peut bruite les mesures. L'ajout de cales anti-vibrations sous le support LIDAR constituerait une amélioration simple et efficace. Le bouton d'arrêt sera placé à un endroit accessible pour maintenir la sécurité de l'AGV.

Maintenance

La modularité de la structure permet de remplacer chaque composant individuellement. Les points de surveillance prioritaires sont l'usure des motoréducteurs qui ont une durée de vie de 500 à 1000 heures. Les roues seront abimées à force d'être utilisées et les pièces imprimées en PLA seront susceptibles de se fissurer et de casser sous des sollicitations répétées. Leur remplacement reste rapide grâce au FabLab. Un plan de maintenance serait utile pour fiabiliser l'utilisation sur le long terme.

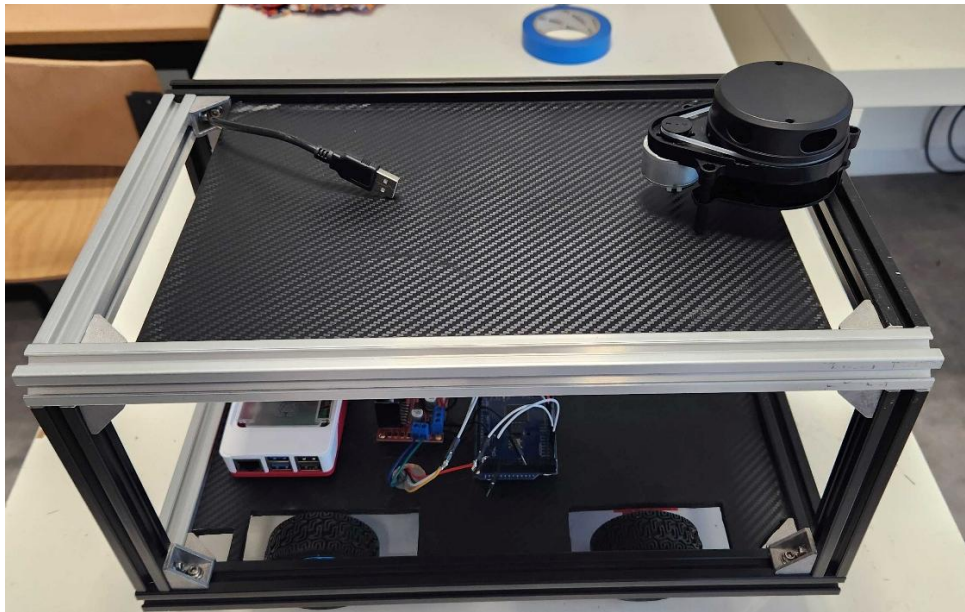
Fin de vie

Les profilés aluminium sont recyclables. Les composants électroniques sont réutilisables dans de futurs projets mécatroniques à l'ICAM. Les pièces PLA seront jetées dans la poubelle à PLA au FabLab et les planches de bois seront réutilisées. Tout le matériel commander pourra donc être réutilisé pour d'autres projets si nous ne l'abimons pas dans les semaines à venir. Dans ce cas-là, il faudra remettre le matériel dans des points de collecte spécialisé pour les composants électroniques ou les donner au Repair Café.

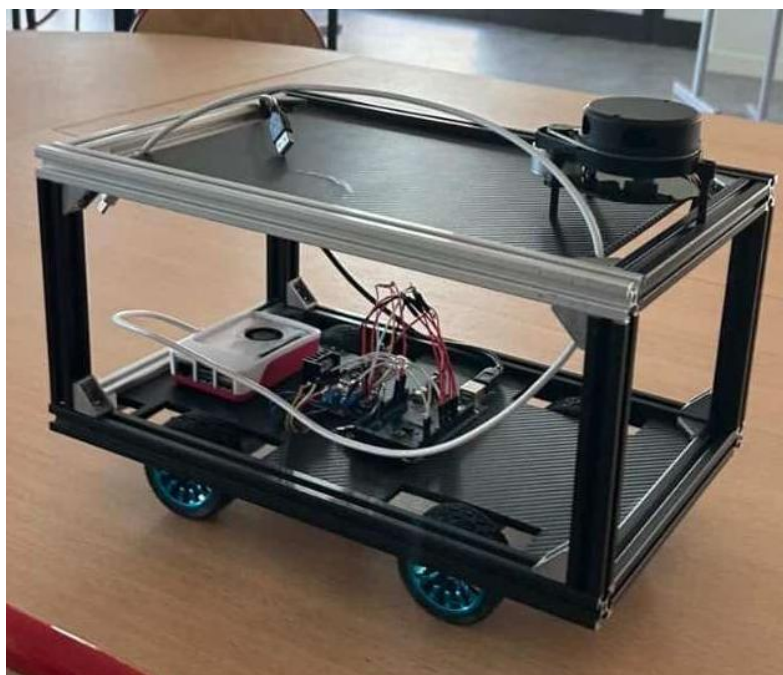
Etapes	Points forts	Points Faibles	Améliorations
Conception	Châssis rigide et modulable, motoréducteurs adaptés au couple requis, architecture Pi 5 et Arduino Mega bien séparée	Bois sensible à l'humidité et à l'usure	Matériau qui ne se corrode pas comme de la fibre de carbone.
Fabrication	Fabrication entièrement interne (FabLab), découpeuse laser précise et impression 3D rapide et peu coûteuse	Risque de découpe imparfaite à la scie à ruban et PLA peu fiable sous chaleur ou contraintes répétées	Commander des profilés directement de la bonne taille pour éviter les erreurs de précisions.
Assemblage	Structure ouverte, accès facile à tous les composants ; positionnement ajustable via rainures T ; IMU centré	Densité de câblage élevée ; fixations moteurs et LIDAR potentiellement fragiles	Schéma de câblage complet avant assemblage ; renforcer les fixations des moteurs et du LIDAR
Utilisation	Châssis rigide sans déformation sous 5 kg ; détection obstacle LIDAR + ultrasons + IMU ; autonomie ≥ 30 min	Vibrations transmises sans amortissement au LIDAR et à l'IMU ; risque de bruit dans les mesures	Cales anti-vibrations sous le support LIDAR
Maintenance	Composants remplaçables individuellement ; pièces 3D reproductibles rapidement au FabLab	Usure des motoréducteurs dérive liée à l'usure des roues et fragilité des pièces PLA	Plan de maintenance préventive.
Fin de vie	Aluminium recyclable composants électroniques réutilisables à l'ICAM ; bois réutilisable et PLA recyclé au FabLab	Batterie LiFePO4 difficilement recyclable Câbles mixtes complexes à trier	Réutiliser tout le matériel pour d'autres projets dans les années à venir

La conception de l'AGV VAT paraît cohérente avec les différentes étapes de son cycle de vie. Les choix de modularité, de fabrication interne et de la structure en aluminium facilitent l'assemblage, la maintenance et la réutilisation des composants. Certaines limites comme l'utilisation du bois et du PLA ainsi que la gestion des vibrations pourraient être améliorées dans une entreprise mais cela n'est pas possible avec le matériel disponible à l'ICAM. Alors, la conception est pertinente et des améliorations permettraient d'assurer un meilleur rendu avec les exigences d'un usage industriel durable.

Photos



Vue en plongée de l'AGV VAT



Vue de face de l'AGV¹ VAT

¹ La batterie, les capteurs ultra-sons, le bouton d'arrêt d'urgence et le système de roue folle n'ont pas encore été intégré dans l'AGV